実験IV-3
ディジタル変復調回路

担当：金 ミンソク 准教授

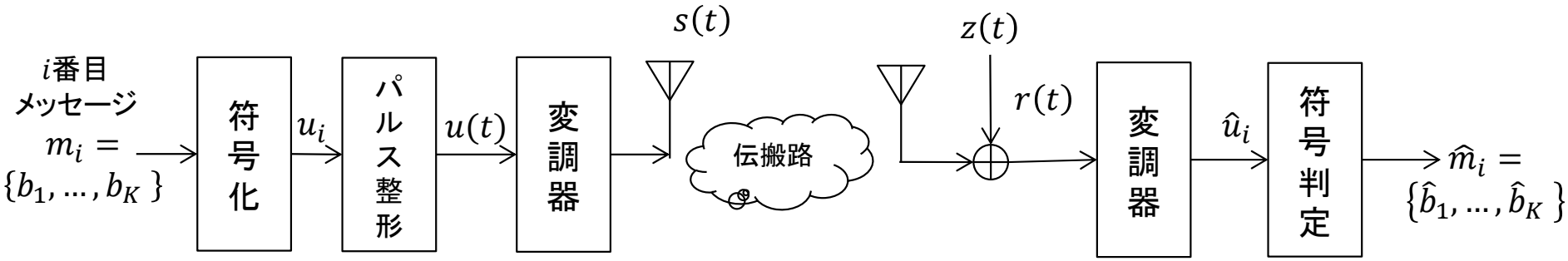
工学部　電子情報通信プログラム

目的・概要

- 無線通信システムの基礎：ディジタル変復調回路
- 変復調回路の実装
  - プログラミング（C, Matlab, Pythonなど）
- 理論のプログラミングで実装し理解を深める
  - 変復調理論や通信方式
  - ディジタル信号処理
  - 電波伝搬
  - 誤り訂正，情報理論
- 関連する講義
  - 信号処理，電気数理
  - 通信方式基礎

無線伝送システム

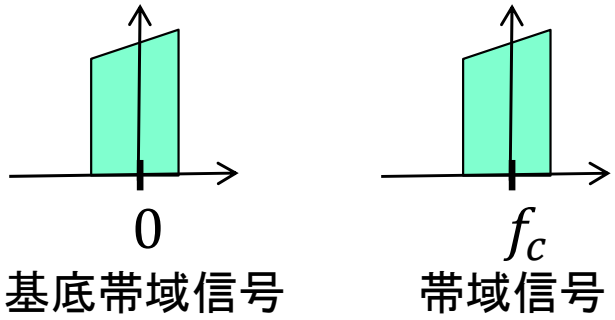
- 情報バイナリビット列（2進ディジタル情報）
- 変調方式によって
  - Kビットでまとめられたメッセージとして
  - $M(=2^K)$個の信号波形(シンボル波形) を用いて伝送される
    - BPSK: $K=1, M=2$
    - QPSK: $K=2, M=4$



信号の表現

- 情報を表す信号：帯域制限により有限の帯域をもつ基底帯域信号（基底低域信号，ベースバンド信号）として表される
- この信号を用いて変調された信号は，通常，搬送波周波数f_cを中心とした有限の帯域をもつ帯域信号（パスバンド信号）となる

- 信号の表現
  - 帯域信号（パスバンド信号）
  - 基底帯域信号 (ベースバンド信号)



信号の表現(2)

- 帯域信号:電波として送信される

$$s(t) = \cos(2\pi f_c t + \theta(t)) = \mathrm{Re}\left[e^{\mathrm{j}2\pi f_c t} e^{\mathrm{j}\theta(t)}\right]$$

  - 搬送波が情報に応じて位相θ_iによって変調され
  - $\theta(t)$の時間変化は搬送波周波数(f_c)と比較して極めて小さい
  - $s(t)$の周波数スペクトルは搬送波周波数f_c 付近に集中する

- 基底帯域信号:情報信号

$$\begin{aligned} s(t) &= u_\mathrm{I}(t)\cos 2\pi f_c t - u_\mathrm{Q}(t)\sin 2\pi f_c t \\ &= \mathrm{Re}\left[e^{\mathrm{j}2\pi f_c t} \boxed{u(t)}\right] \end{aligned}$$

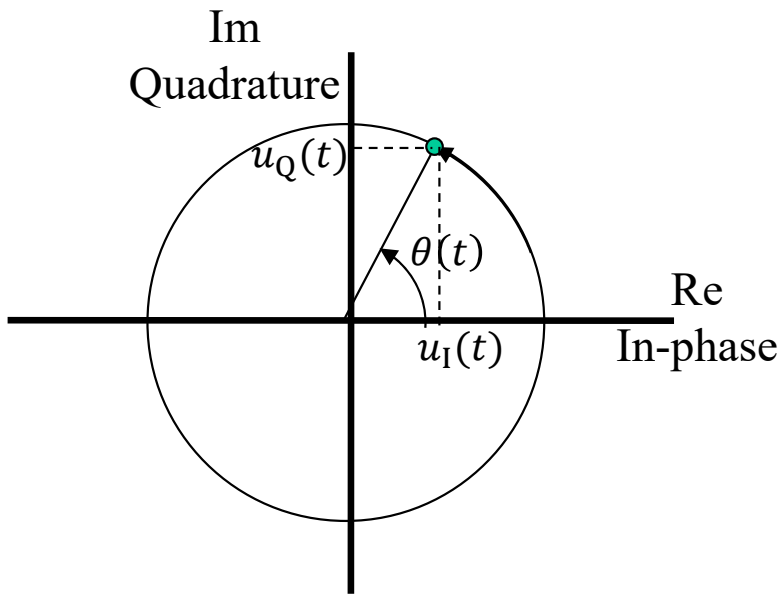
$$u(t) = e^{\mathrm{j}\theta(t)} = \underbrace{(\cos\theta(t)}_{\text{同相成分}} + \mathrm{j}\,\underbrace{\sin\theta(t))}_{\text{直交成分}}$$

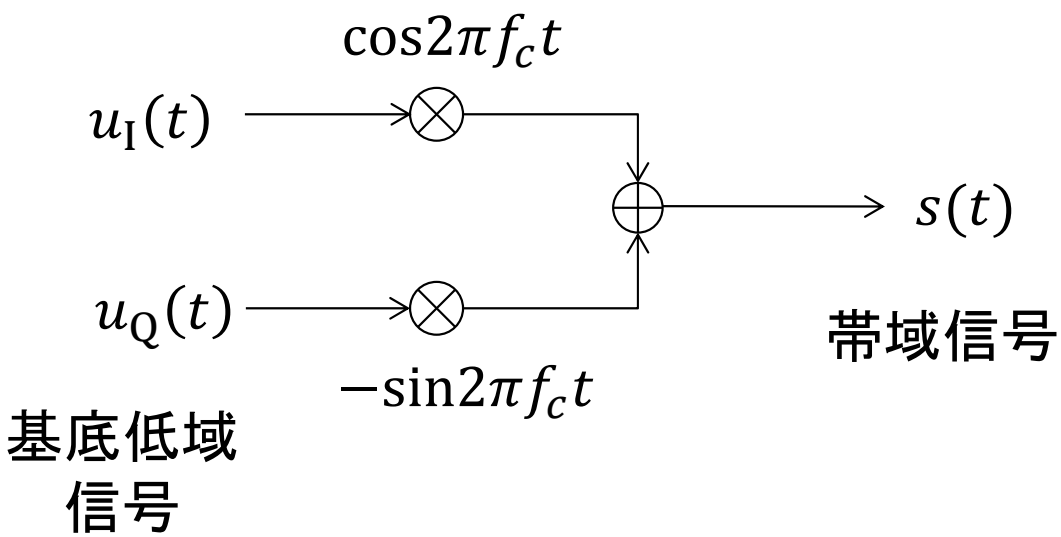
直交変調器

- 基底帯域信号から帯域信号を生成

$$u(t) = e^{\mathrm{j}\theta(t)}$$
$$= \underbrace{\cos\theta(t)}_{\text{同相成分}} + \mathrm{j}\underbrace{\sin\theta(t)}_{\text{直交成分}}$$

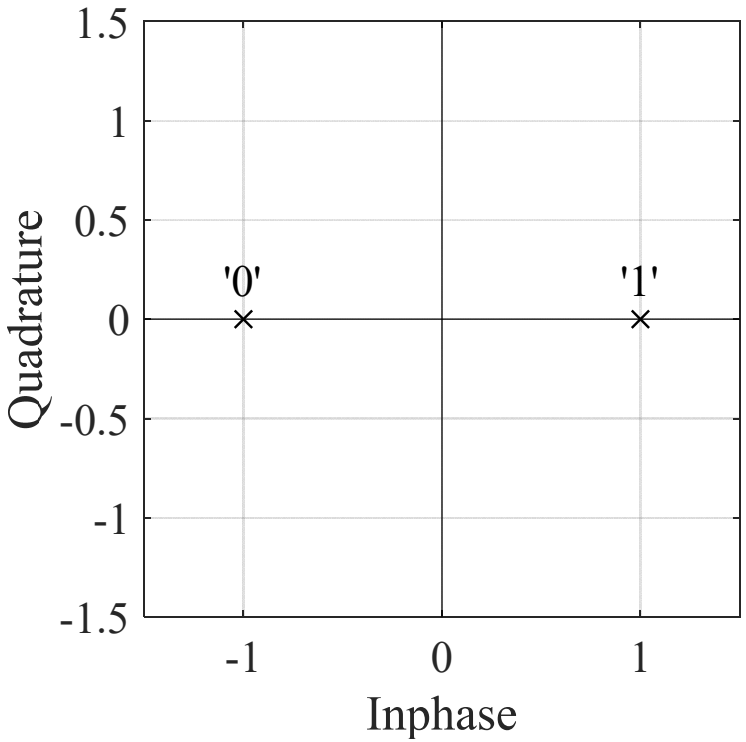
$$s(t) = u_{\mathrm{I}}(t)\cos 2\pi f_c t - u_{\mathrm{Q}}(t)\sin 2\pi f_c t$$

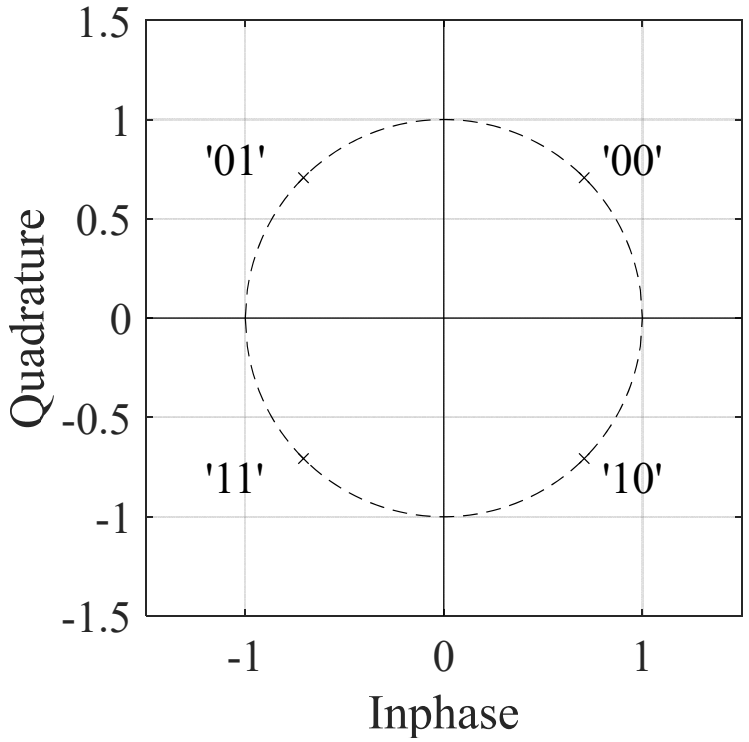




符号化（位相変調）

- 変調は，正弦波の振幅や周波数，位相を情報ビット(または，メッセージ) に応じて変化させる操作をいう
- すべての帯域信号は二つの基底帯域信号（u_I及びu_Q）を用いて表すことができる.
- 信号点配置（コンステレーション）





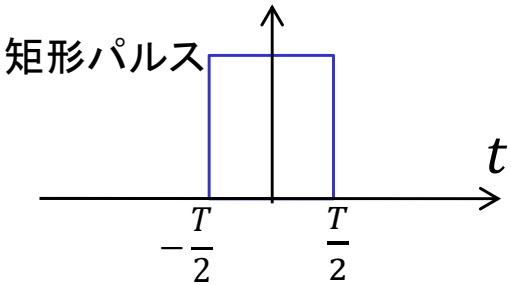
パルス整形

- 変調信号は，シンボル周期T ごとに位相を変更する.
- 通常，連続する情報ビット列は連続波形として次式のように表わされる

$$u_{\mathrm{I}}(t) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} u_{\mathrm{I},i} \cdot g(t - iT)$$

$$u_{\mathrm{Q}}(t) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} u_{\mathrm{Q},i} \cdot g(t - iT)$$

時間領域



$$g(t) = \begin{cases} 1, & |t| < T/2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

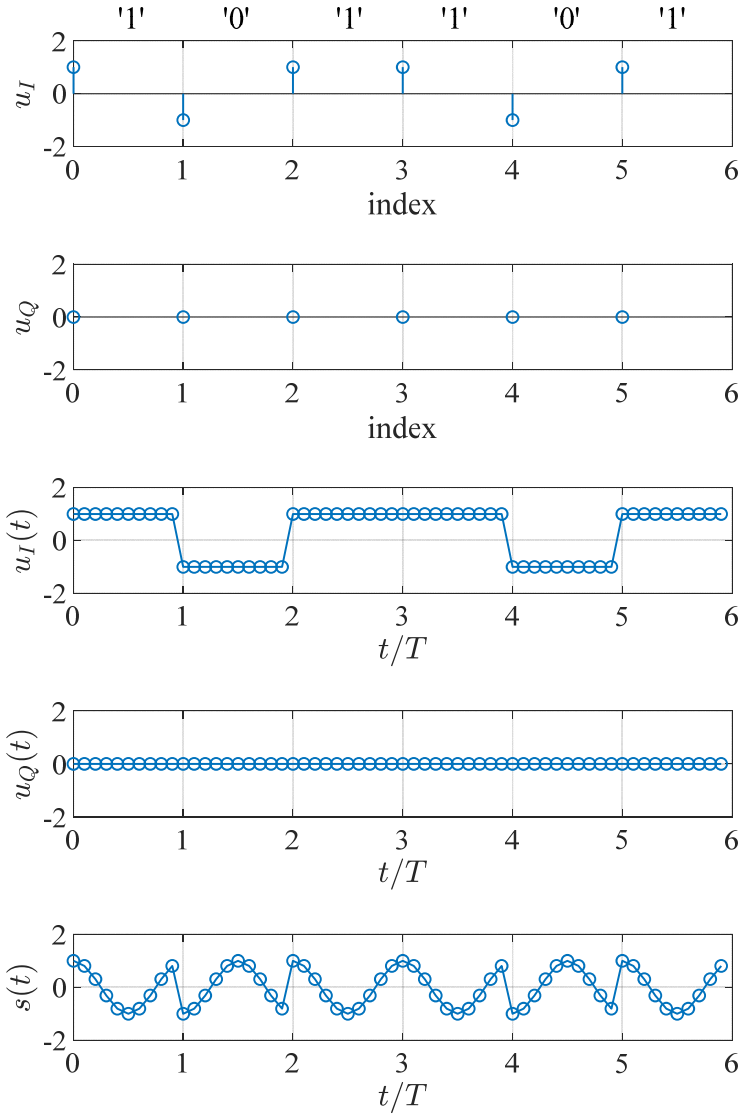
BPSKの例

- BPSK（Binary Shift Keying)

符号化

パルス

パルス
×
搬送波



$$u_i = Ae^{\mathrm{j}\theta_i} = \begin{cases} -A \ (m=0) \\ A \ \ (m=1) \end{cases}$$

$$s_{\mathrm{bpsk}}(t) = \begin{cases} A\cos(2\pi f_c t + \pi) & \text{if } m = \text{‘0’} \\ A\cos(2\pi f_c t + 0) & \text{if } m = \text{‘1’} \end{cases}$$

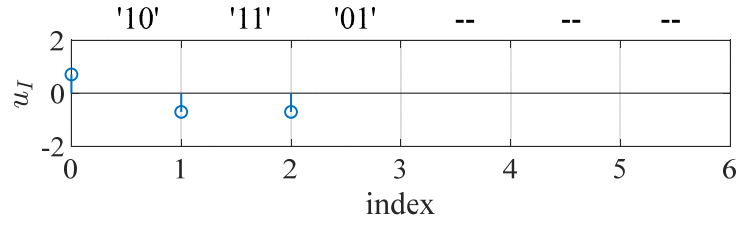
実装例

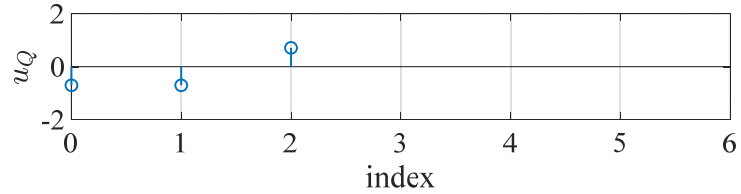
https://github.com/mskim-niigatau/EIC_Lab4/blob/master/mod_demo.ipynb

QPSKの例

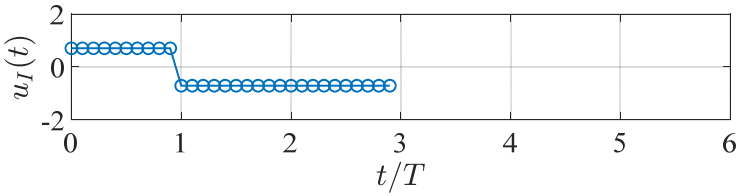
- QPSK（Quadrature Shift Keying）

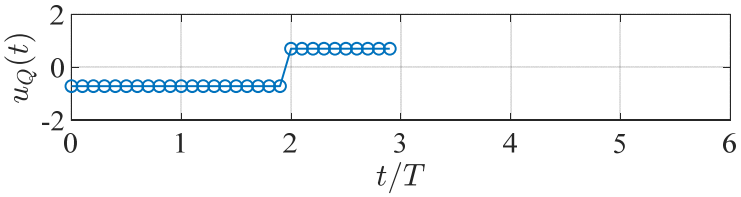
符号化



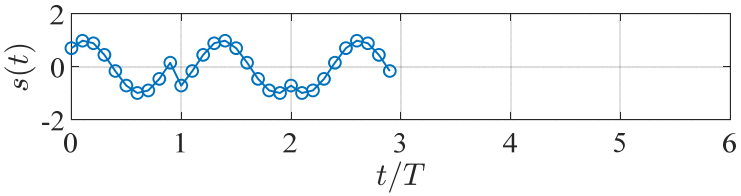


パルス





パルス
×
搬送波



$$u_i = Ae^{\mathrm{j}\theta_i} = \begin{cases} Ae^{\mathrm{j}\frac{\pi}{4}} (m = '00') \\ Ae^{\mathrm{j}\frac{3\pi}{4}} (m = '01') \\ Ae^{\mathrm{j}\frac{5\pi}{4}} (m =' 11') \\ Ae^{\mathrm{j}\frac{7\pi}{4}} (m =' 10') \end{cases}$$

$$s_{\mathrm{qpsk}}(t) = \begin{cases} A\cos\left(2\pi f_c t + 1 \cdot \frac{\pi}{4}\right) & \text{if } m = \text{‘00’} \\ A\cos\left(2\pi f_c t + 3 \cdot \frac{\pi}{4}\right) & \text{if } m = \text{‘01’} \\ A\cos\left(2\pi f_c t + 5 \cdot \frac{\pi}{4}\right) & \text{if } m = \text{‘11’} \\ A\cos\left(2\pi f_c t + 7 \cdot \frac{\pi}{4}\right) & \text{if } m = \text{‘10’} \end{cases}$$

復調回路

- 搬送波を中心として変調された帯域信号を受信し，搬送波を取り除いて同相成分と直交成分に分離する操作をいう
- 受信信号（帯域信号）

$$r(t) = \alpha \cdot \cos(2\pi f_c t + \theta(t) + \phi) + z(t)$$

$$= \mathrm{Re}\left\{\boxed{h} \cdot e^{\mathrm{j}\theta(t)} \cdot e^{\mathrm{j}2\pi f_c t}\right\} + \underline{z(t)}$$

伝搬路応答

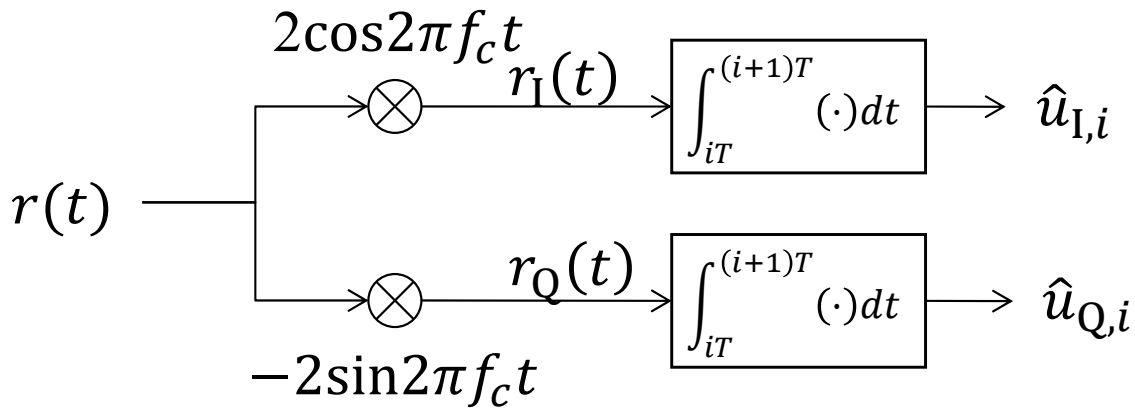
$$h = \alpha \cdot e^{\mathrm{j}\phi}$$

熱雑音

$$z(t) = w_{\mathrm{I}}(t)\cos 2\pi f_c t - w_Q(t)\sin 2\pi f_c t$$

$$= \mathrm{Re}\left[e^{\mathrm{j}2\pi f_c t} w(t)\right]$$

復調回路



- 搬送波の同相成分と直交成分を受信信号に乗算する

$$r_{\mathrm{I}}(t) = r(t)\,2\cos(2\pi f_c t) \qquad r_{\mathrm{Q}}(t) = r(t)(-2\sin(2\pi f_c t))$$

- 1周期分を積分する

$$\hat{u}_{\mathrm{I},i} = \int_{iT}^{(i+1)T} r_{\mathrm{I}}(t)dt = \alpha\cos(\theta_i + \phi) + \frac{1}{T}\int_{iT}^{(i+1)T} w_{\mathrm{I}}(t)dt$$

$$\hat{u}_{\mathrm{Q},i} = \int_{iT}^{(i+1)T} r_{\mathrm{Q}}(t)dt = \alpha\sin(\theta_i + \phi) + \frac{1}{T}\int_{iT}^{(i+1)T} w_{\mathrm{Q}}(t)dt$$

信号の復元

- 伝搬路特性h を送受信側で補償を行わければならない
  - 既知の信号を送受信することにより推定する
  - この操作を伝搬路等化と呼び，これにより基底帯域信号が正しく復元される

$$\hat{u}_i = \hat{u}_{\mathrm{I},i} + \mathrm{j}\hat{u}_{\mathrm{Q},i} = \alpha \cdot e^{\mathrm{j}\phi} \cdot e^{\mathrm{j}\theta_i} + \varepsilon \qquad (15)$$

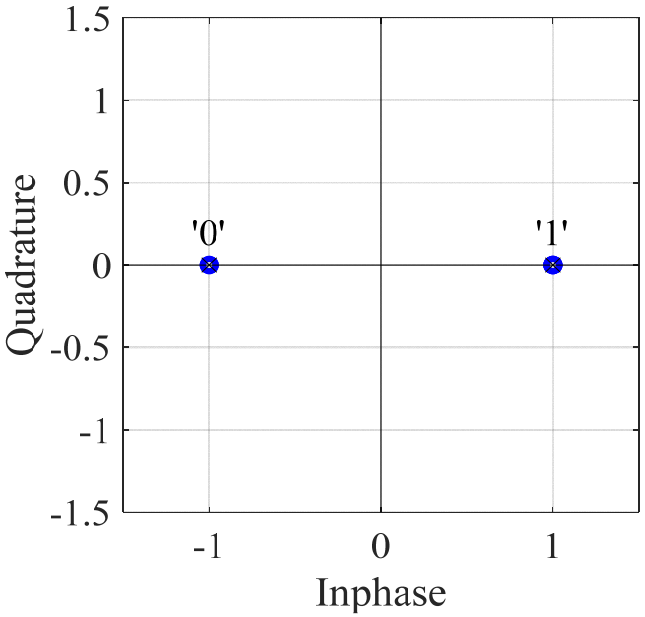
$$= \boxed{h} \cdot u_i + \underline{\varepsilon}$$

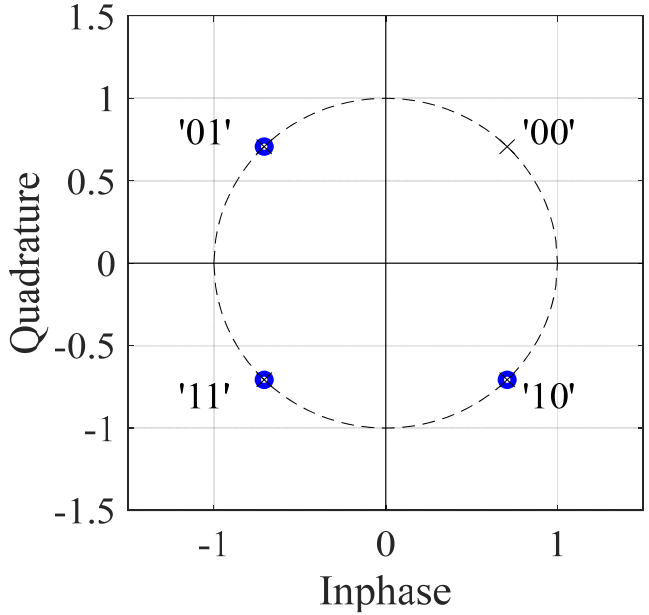
伝搬路応答

熱雑音の影響　$\varepsilon = \frac{1}{T}\int_{iT}^{(i+1)T} w(t)dt$

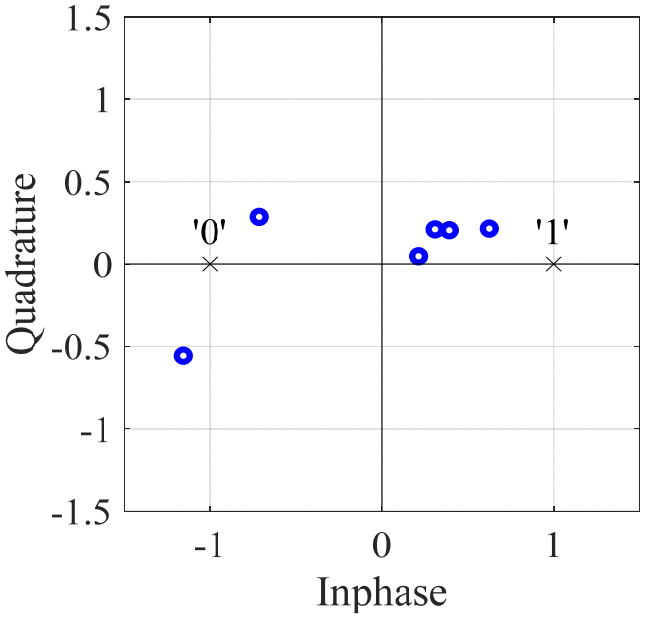
- この基底帯域信号の符号を判定し，パラレル･シリアル変換により元の情報ビット列が復元される

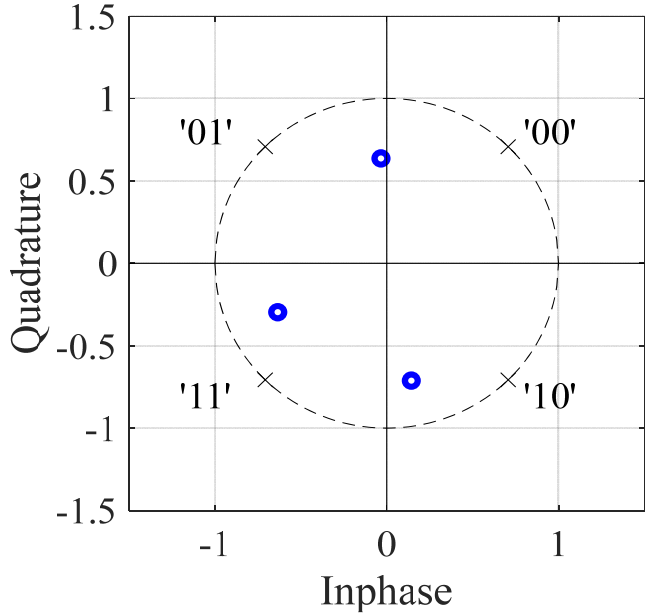
理想的なシンボル点

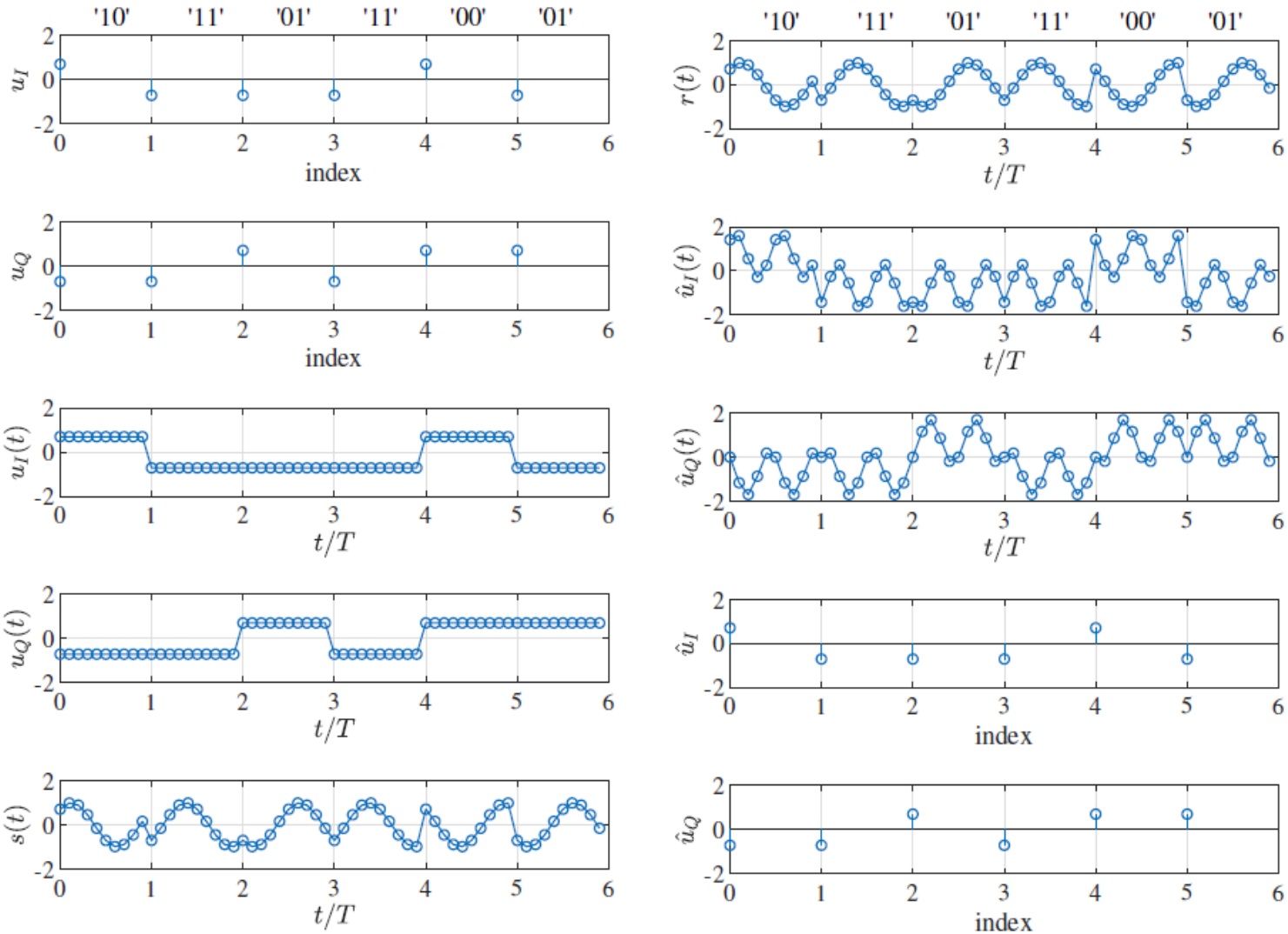




熱雑音による影響（SNR = 0 [dB], $\gamma_b = 4$ [dB]）







(a) 送信側　　(b) 受信側

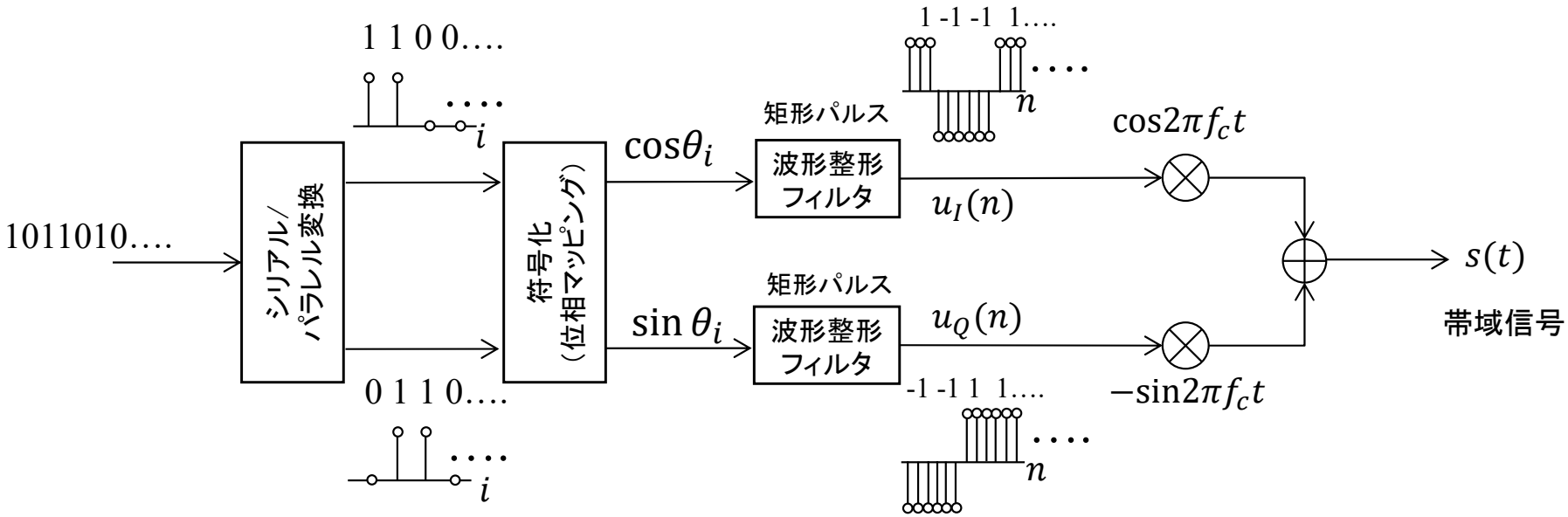
図 6: QPSK 変復調における信号波形（情報ビット列 ‘101101110001’）

予習レポート

- 基底帯域信号について説明せよ.
- QPSK 変調における図3 の入力信号である基底帯域信号を作成する手順（情報ビット列から信号点へのマッピングする手順）を説明せよ.
- QPSK 復調における図5 から出力された基底帯域信号から，情報ビット列を復元する手順を説明せよ.

実施内容 1

- QPSK 変調回路をプログラムで作成せよ.
  - 情報ビット列‘101101110001’(12 ビット)を用いて変調を行った結果をグラフに提示せよ(図6(a) の結果となることを確認する)(図面をレポートに貼り付けること⇒ソースコードも).



実施内容 2

- QPSK 復調回路をプログラムで作成せよ.
  - 上記において変調した信号を復調した結果を提示せよ（図6(b) の結果となることを確認する）（ソースコード及び図面をレポートに貼り付けること⇒ソースコードも）.

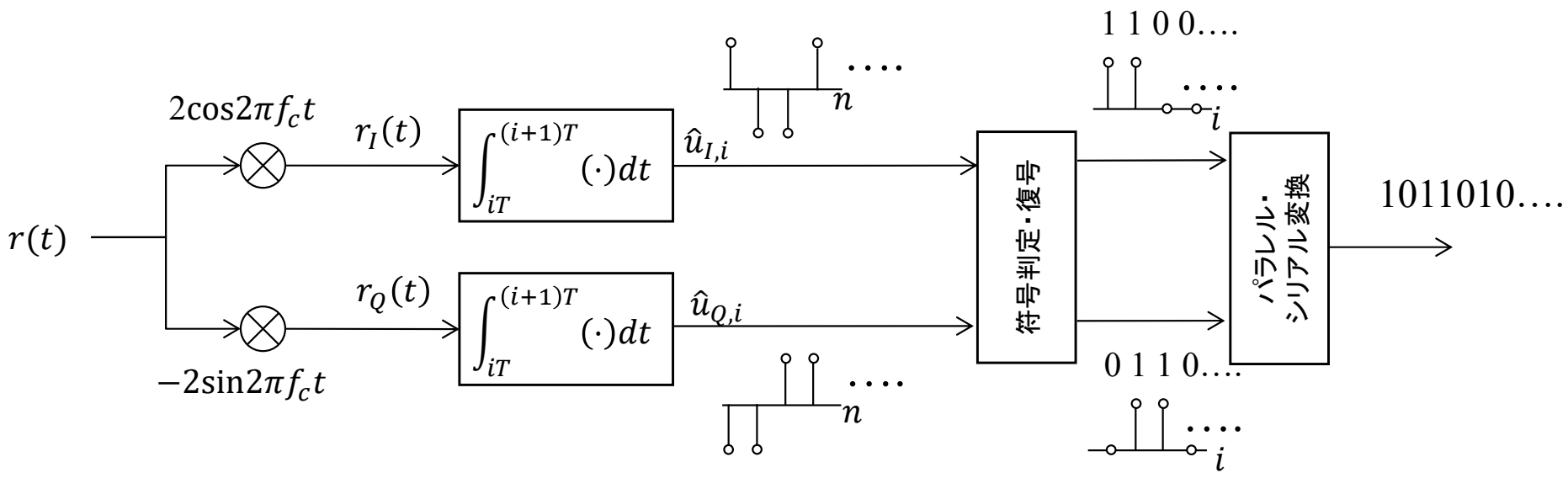
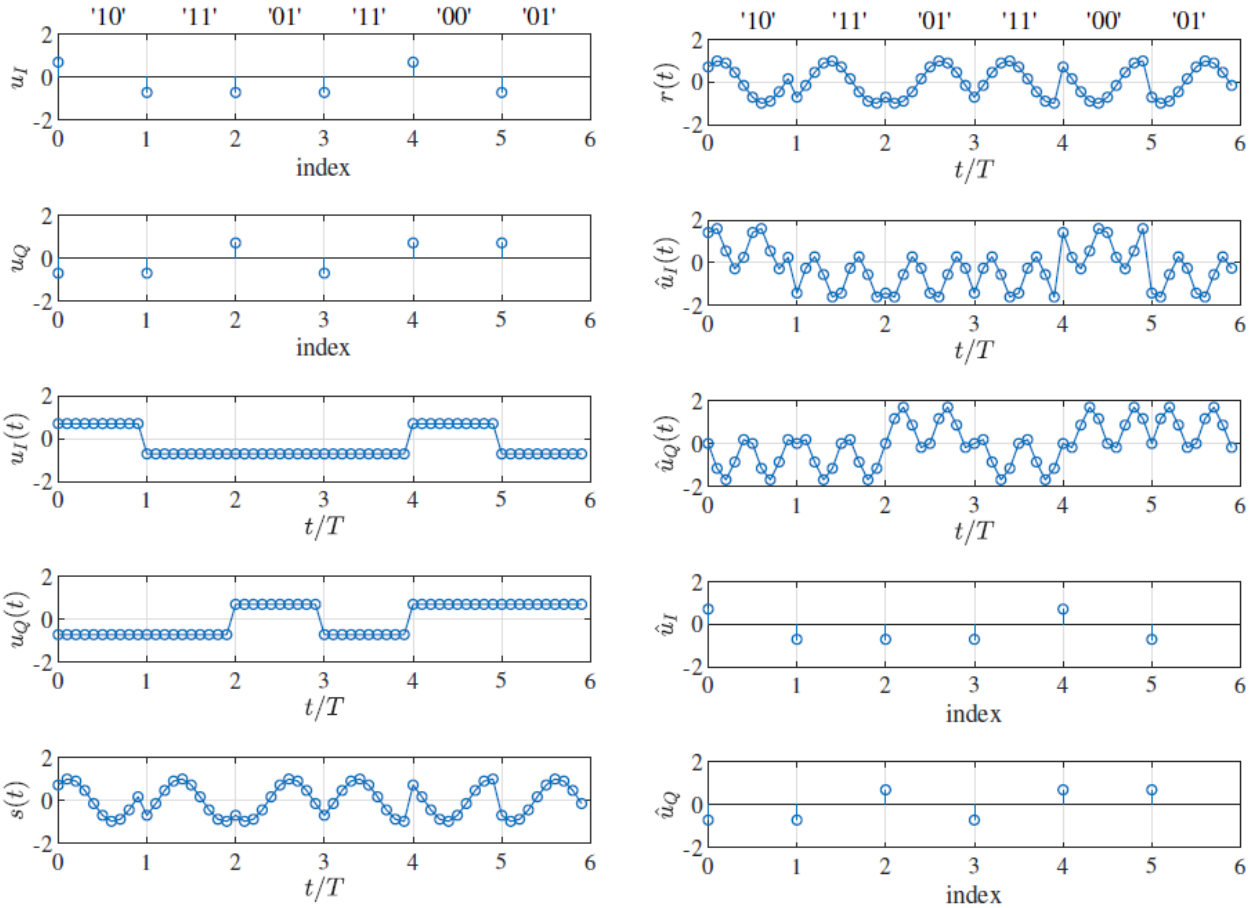


表 1: シミュレーションパラメータ

パラメータ	値
搬送波周波数（f_c）	100 [Hz]
シンボルレート（R）	100 [symbols/s]
シンボル周期（T）	0.01 [s]
サンプリング周波数（F_s）	1 [kHz]
サンプル周期（T_s）	1 [ms]



(a) 送信側　　(b) 受信側

図 6: QPSK 変復調における信号波形（情報ビット列 ‘101101110001’）

実施内容 3

- 式(9) のように，受信信号には熱雑音（白色ガウス過程）が加わり，符号判定が誤る原因となる.

$$
\begin{aligned}
r(t) &= \alpha \cdot \cos(2\pi f_c t + \theta(t) + \phi) + z(t) \\
&= \mathrm{Re}\left\{h \cdot e^{\mathrm{j}\theta(t)} \cdot e^{\mathrm{j}2\pi f_c t}\right\} + z(t) \\
z(t) &= w_{\mathrm{I}}(t) \cos 2\pi f_c t - w_{\mathrm{Q}}(t) \sin 2\pi f_c t = \mathrm{Re}\left[e^{\mathrm{j}2\pi f_c t} w(t)\right]
\end{aligned}
\tag{9}
$$

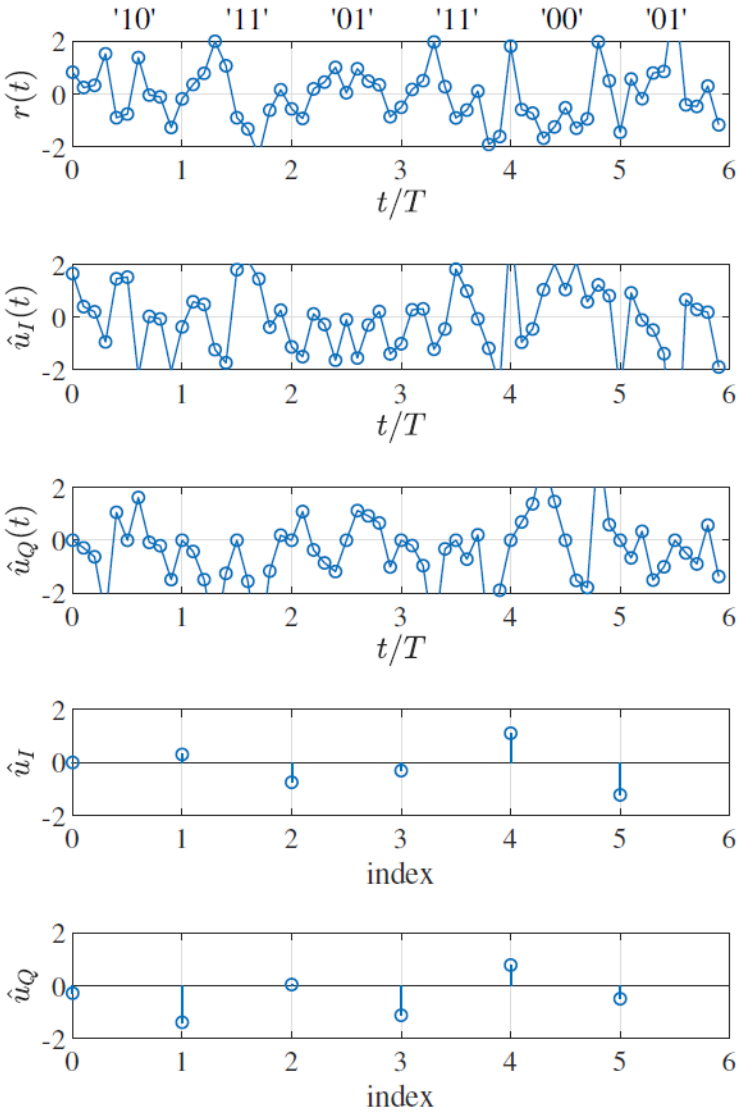
- 熱雑音の影響は，次式のように信号対雑音電力比（signal-to-noise power ratio; SNR）で表される.

$$
\mathrm{SNR} = \frac{\alpha^2}{2\sigma_{\mathrm{z}}^2}
$$

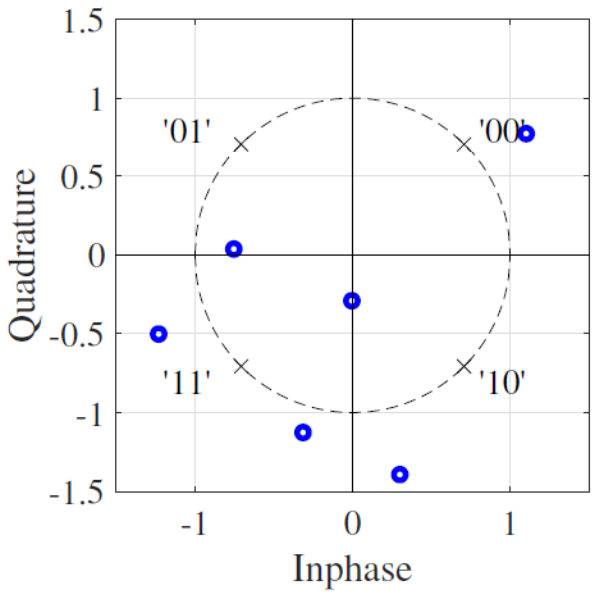
- さらに，ビット当たり信号対雑音電力比（SNR per bit）γ_bは次のように表される.

$$
\gamma_b = \mathrm{SNR} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{F_s/2}{R}
$$

- ここで，QPSK は2 ビット伝送であるため1/2 倍となり，$\frac{F_s/2}{R}$は積分器におけるシンボル内サンプル点数の平均から得られる雑音電力低減効果を表す.



(a) 復調された信号波形



(b) シンボル点配置

図 8: 熱雑音による影響（SNR = 0 [dB], $\gamma_b = 4$ [dB]）

- QPSK におけるビット誤り率（bit error rate; BER）はγ_bの関数として次式のように表される.

$$P_b(\gamma_b) = Q\left(\sqrt{2\gamma_b}\right)$$

- ここで，Q関数は，$Q(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_x^\infty e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt$ である.
- 伝搬路応答$h = 1(\alpha = 1, \phi = 0\,)$であるとし，送信信号（帯域信号）に熱雑音が付加された受信信号を生成せよ. SNR を変化させながら測定したBER を表2 に記入し理論値と類似の結果が得られることを確認し，結果について考察せよ.
- ここで，ガウス乱数発生器を用いて$z(t)$ を生成し，熱雑音の電力$\left(\sigma_z^2 = \frac{\alpha^2}{2\mathrm{SNR}} = \frac{\alpha^2 F_s}{8R}\frac{1}{\gamma_b}\right)$を調整して，SNR を変更するようにプログラムを記述すること. 情報ビット数は，20,000 bits 以上で評価すること.

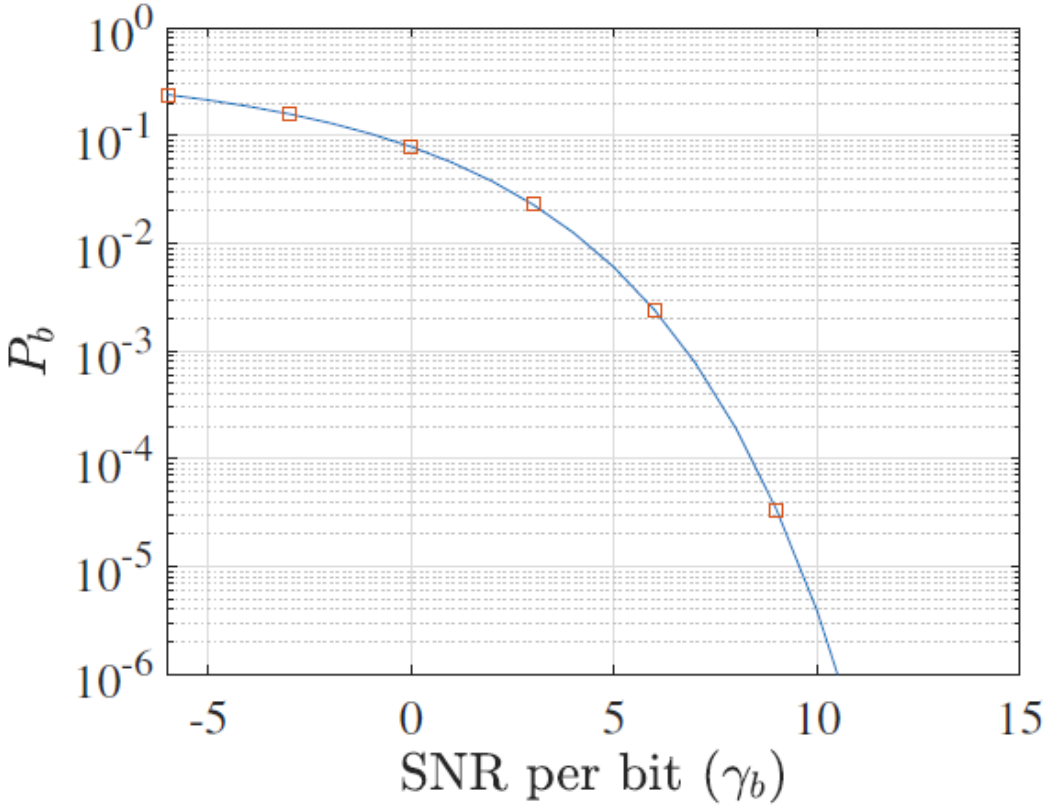


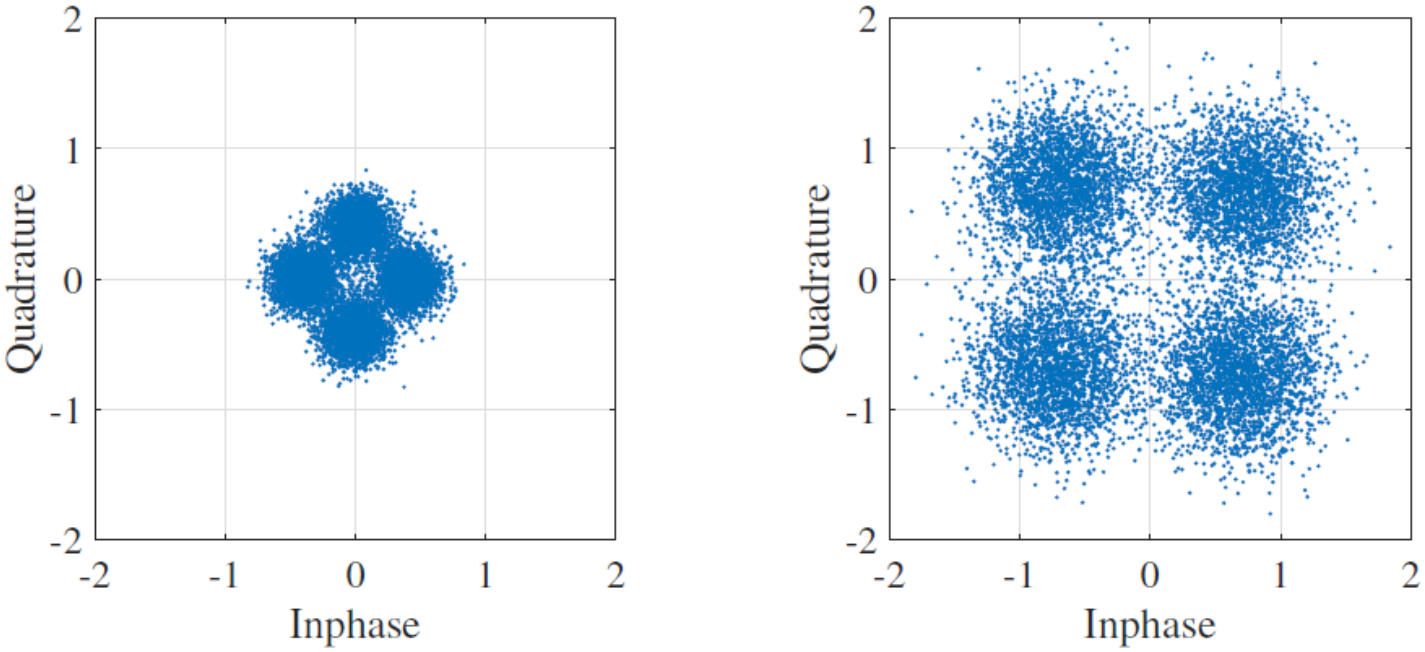
図 9: QPSK の BER 特性

表 2: ビット誤り率

γ_b [dB]	理論値	測定値
-6	2.39×10^{-1}	
-3	1.58×10^{-1}	
0	7.87×10^{-2}	
3	2.29×10^{-2}	
6	2.39×10^{-3}	
9	3.36×10^{-5}	

実施内容 4

- 伝搬路応答hにより，図10(a) のようにシンボル点配置が回転してしまうため，判定に誤りが発生する.



(a) 補償前　　(b) 補償後

図 10: シンボル点配置例（10,000 シンボル）（$\alpha = 0.4$，$\phi = -46.5°$，SNR $= 0$ [dB]）

- 無線通信システムでは，無線伝搬路による影響を除去するために，既知の信号（プリアンブル）をデータに付加したデータフレームを送信し，伝搬路応答を推定する．
- 受信シンボル点に推定された伝搬路応答を除算することによりシンボル点の補償を行う（$\hat{u}_i/\hat{h}$）．これにより，図10(b) のようにシンボル点配置となる．ここで，伝搬路応答の推定は，送信プリアンブル（$u_{\mathrm{pre},i}$）と受信されたプリアンブル間（$\hat{u}_{\mathrm{pre},i}$）の相互相関から以下のように求められる．

$$\hat{h} = \frac{1}{N_{\mathrm{pre}}} \sum_{i=1}^{N_{\mathrm{pre}}} \hat{u}_{\mathrm{pre},i} * u^*_{\mathrm{pre},i}$$

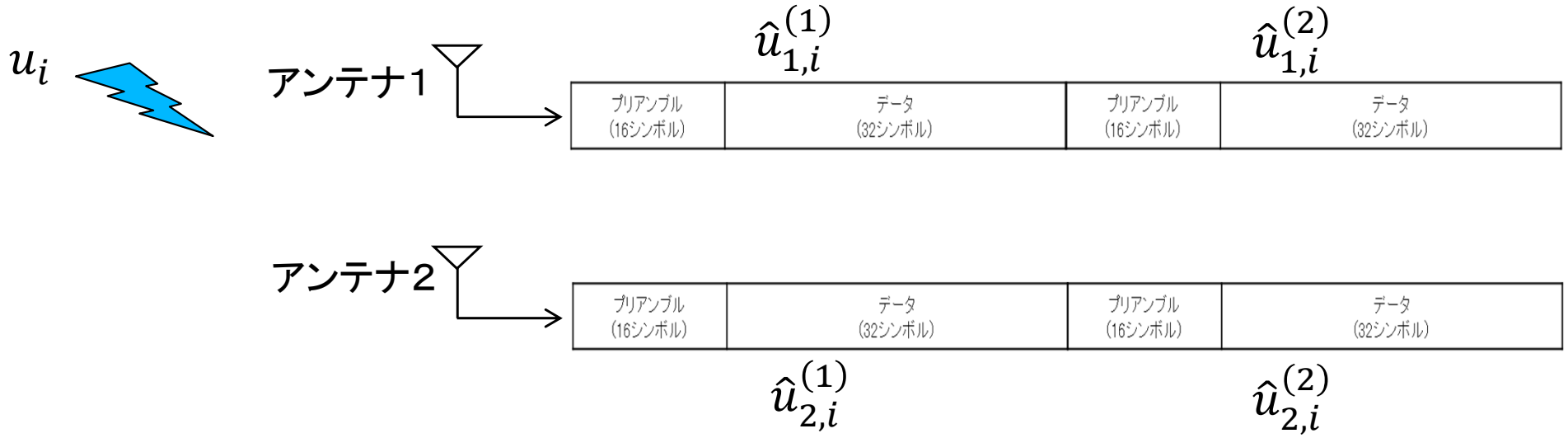
- data1.xlsx（配布予定）には，表1 の条件でQPSK 変調された信号（基底帯域信号系列）が保存されている.
  - 式（15）のように伝搬路応答の影響を受けて雑音が付加されたものである.
- この信号を復調してデータビット列を復元せよ．ただし，データは，図11 のようにプリアンブル16 シンボル（32 ビット）とデータ32 シンボル（64 ビット）のフレーム構造となっている．プリアンブルの情報は，data1.xlsx を参照すること.

プリアンブル （16シンボル）	データ （32シンボル）

- 復元されたデータ系列と元のデータ系列（data1.xlsx）を比較せよ.

実施内容 5

- data2.xlsx（配布予定）には，上記4 と同様なデータフレームを二つのアンテナで2 回ずつ受信した信号（基底帯域信号）が保存されている.



- ここで，各アンテナの各受信信号には独立同一分布（independent identical distribution; iid）の白色ガウス雑音が付加され，多重波フェージングにより各アンテナの受信電力は独立であると仮定された. つまり，同一アンテナで受信された信号のSNR は同じであるが，異なるアンテナにおけるSNR は異なっている.

- この場合，最適な信号合成法について調査・検討し，データビット列を復元せよ.
- 復元されたデータ系列と元のデータ系列（data2.xlsx）を比較せよ.
- 1つのデータフレームのみを用いるより4つのデータフレームを合成することで得られる利得について考察せよ.

	Time slot 1	Time slot 2
Ant 1	$\hat{u}_{1,i}^{(1)} = h_1 \cdot u_i + \varepsilon_{1,i}^{(1)}$	$\hat{u}_{1,i}^{(2)} = h_1 \cdot u_i + \varepsilon_{1,i}^{(2)}$
Ant 2	$\hat{u}_{2,i}^{(1)} = h_2 \cdot u_i + \varepsilon_{2,i}^{(1)}$	$\hat{u}_{2,i}^{(2)} = h_2 \cdot u_i + \varepsilon_{2,i}^{(2)}$

それぞれのアンテナにおけるγ_b（ビット当たりのSNR）

$$\gamma_{b,1} = \frac{1}{2}|h_1|^2 \frac{P_u}{P_\varepsilon} \qquad \gamma_{b,2} = \frac{1}{2}|h_2|^2 \frac{P_u}{P_\varepsilon}$$

ここで　$P_u = E|u_i|^2$　　$P_\varepsilon = E\left|\varepsilon_{k,i}^{(j)}\right|^2 = \left(\frac{F_s/2}{R}\right)^{-1} \sigma_z^2 \quad \forall k, j$

信号電力　　雑音電力

Hint

- 各アンテナことに二つのタイムスロット受信信号の和を取り，それぞれに重み付けして合成

$$\hat{u}_i = w_1 \underbrace{\boxed{\left(\hat{u}_{1,i}^{(1)} + \hat{u}_{1,i}^{(2)}\right)}}_{\text{Ant 1}} / h_1 + w_2 \underbrace{\boxed{\left(\hat{u}_{2,i}^{(1)} + \hat{u}_{2,i}^{(2)}\right)}}_{\text{Ant 2}} / h_2$$

Timeslot 1 Timeslot 2 Timeslot 1 Timeslot 2

$$= (2w_1 + 2w_2)u_i + \frac{w_1}{h_1}\left(\varepsilon_{1,i}^{(1)} + \varepsilon_{1,i}^{(2)}\right) + \frac{w_2}{h_2}\left(\varepsilon_{2,i}^{(1)} + \varepsilon_{2,i}^{(2)}\right)$$

$$\gamma_{b,\mathrm{comb}} = \frac{1}{2}\frac{|2w_1 + 2w_2|^2 P_u}{E\left|\frac{w_1}{h_1}\left(\varepsilon_{1,i}^{(1)} + \varepsilon_{1,i}^{(2)}\right) + \frac{w_2}{h_2}\left(\varepsilon_{2,i}^{(1)} + \varepsilon_{2,i}^{(2)}\right)\right|^2} = \frac{|w_1 + w_2|^2}{\left|\frac{w_1}{h_1}\right|^2 + \left|\frac{w_2}{h_2}\right|^2} \cdot \frac{P_u}{P_\varepsilon}$$

- 最適なウェートを決定

$$\{w_1, w_2\} = \arg\max_{w_1, w_2} \gamma_{b,\mathrm{comb}}$$

$$|a_1 b_1 + a_2 b_2|^2 \leq (|a_1|^2 + |a_2|^2)(|b_1|^2 + |b_2|^2)$$

Cauchy-Schwarz 不等式を適用